



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°4

E4: Ventajas y desventajas de los productos existentes

Caso clínico 4 - Secuela de parálisis braquial obstétrica

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

Lima – Perú 2026

INVESTIGACIÓN PREVIA

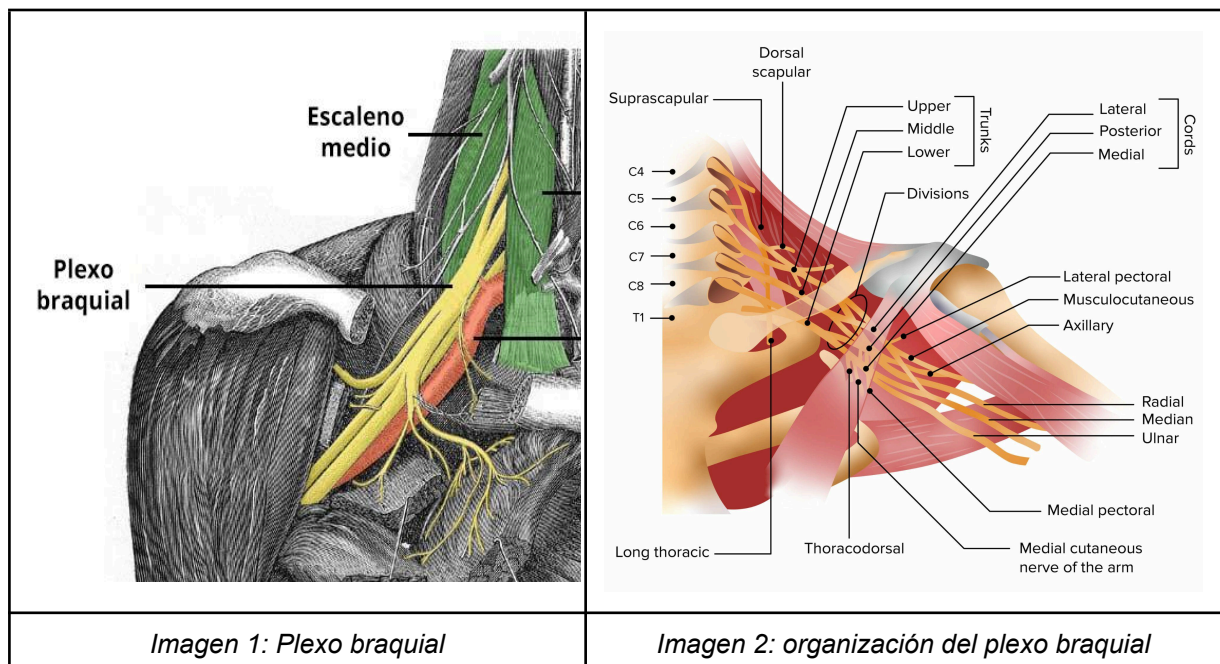
Explicación fisiológica y anatómica de las secuelas de la parálisis braquial obstétrica

El plexo braquial es una red nerviosa que lleva información motora y sensitiva entre la médula espinal y el miembro superior. Está formado por las raíces nerviosas: C5, C6, C7, C8 y T1, estos se organizan como raíces, troncos, divisiones y nervios periféricos respectivamente [10]. Sumado a ello, fue diagnosticada con la parálisis de Erb, la cual es una lesión que afecta las raíces C5 y C6, que se unen para formar el tronco superior del plexo braquial. C5 y C6 participan en la inervación de músculos importantes para el movimiento del hombro y codo como

- Deltoides: Abducción de hombros
- Supraespinoso: Inicio de la abducción
- Infraespinoso: Rotación externa del hombro
- Bíceps braquial: Flexión del codo supinación
- Braquial: Flexión del codo

En consecuencia, debido a las lesiones en C5-C6, se disminuye la capacidad de levantar y rotar el brazo, y flexionar el codo.

Gráficos visuales para comprensión de anatomía



En el caso del paciente, presenta secuelas de la parálisis debido a que sufrió una tracción del cuello durante su nacimiento. La lesión obstétrica ocurre particularmente cuando existe distocia de hombros. Teniendo en cuenta que los nervios se estiran durante el parto, el ángulo de elevación inicial en el bebé no puede levantar el brazo más allá de los 30 a 45°. Al ser una lesión por estiramiento, el nervio suele sanar por sí solo; sin embargo, la paciente solo presenta mejoras en el brazo izquierdo, más no en el derecho.

ENTREGABLE 4

I. Identificación y justificación de la necesidad prioritaria

A. Definición de la necesidad

La necesidad inmediata de la paciente se relaciona a su autonomía básica. Por lo mismo, es importante centrarse en el miembro superior derecho de la paciente, para prevenir subluxaciones mediante una posición sostenida de abducción que fomenta la motricidad gruesa y fina. Todo ello sin oclusión vascular ni presión axilar, permitiendo el aprovechamiento de la movilidad preservada de la mano para incrementar su autonomía [1] - [3]. Asimismo, se debe considerar que la tecnología debe ser de bajo costo para que sea accesible a la paciente.

B. Justificación técnica y clínica

- **Compromiso clínico:** La secuela de la parálisis branquial obstétrica (PBO) por lesión en C5-C6 ocasiona una debilidad proximal severa con postura en aducción y rotación interna, derivando en una subluxación glenohumeral reductible (desplazamiento parcial de la cabeza del húmero fuera de su cavidad) [1], [3]. La fuerza de gravedad agrava la subluxación, ocasionando dolor cuando el brazo está suspendido [2].
- **Inviabilidad e impacto de la solución actual:** El cabestrillo convencional tipo “sling” que utiliza actualmente la paciente ha resultado clínicamente inviable [1], [2], [5]. Ello debido a que su diseño provoca una fuerza de tracción inadecuada sobre el ángulo axilar y la cara interna del brazo, generando dolor agudo, lesiones cutáneas por fricción y compresión de vasos sanguíneos que alteran la irrigación y el retorno venoso [5]. Por esta razón, la paciente únicamente tolera el cabestrillo entre 20 a 30 minutos diarios, dejando su brazo desprotegido el resto del día [2], [4].
- **Incapacidad en actividades de la vida diaria (AVD) y movilidad residual desaprovechada:** La falta de soporte seguro obliga a la paciente a mantener el brazo inmóvil para no agravar la subluxación, impidiéndole realizar AVD bimanuales esenciales como vestirse, peinarse y cocinar de manera independiente [5], [6]. Sin embargo, el examen físico confirma que la paciente mantiene la movilidad funcional de la mano y los dedos, aunque alterada por desuso y con déficit de extensión de muñeca [3], [5].
- **Impacto social y entorno crítico:** El entorno de mayor vulnerabilidad para la paciente es la vía pública, donde el riesgo de colisiones involuntarias causa temor y dolor directo. El desarrollo de un soporte biomédico no invasivo resolverá la subluxación en neutro, liberará la axila de presiones directas y actuará como interfaz para incorporar la función de la mano derecha en sus actividades diarias [2], [6].

PUNTOS CRITICOS

1. Levantamiento progresivo del brazo: estimular la movilidad y fuerza del brazo de la paciente para que ella misma pueda ejercer rangos de movimientos más amplios.
2. Proteger el hombro derecho: prevenir la subluxación manteniendo el húmero alineado biomecánicamente y garantizar la seguridad del paciente.
3. Evitar presión axilar y vascular: eliminar toda oclusión nerviosa o vascular en el hueco axilar, permitiendo un uso cómodo para el paciente.
4. Integración bimanual: fomentar ejercicios con ambas manos para integrar la motricidad fina y gruesa en actividades de la vida diaria.

A partir del análisis realizado, la investigación tiene como objetivo la rehabilitación de la usuaria.

II. Selección y análisis técnico de tecnologías existentes

Tecnología 1: RehabilImmersive-Kinematic-Analysis (RI-KA) – [7]

- **Autor/empresa/institución responsable:** Universitat Politècnica de València / equipo de investigación RehabilImmersive.
- **Descripción funcional:** Plataforma de realidad virtual basada en Meta Quest para rehabilitación y análisis cinemático del miembro superior. Permite registrar movimientos de la mano durante tareas interactivas y obtener variables como trayectoria, velocidad, ROM funcional y suavidad del movimiento.
- **Ventajas**
 - Software de código abierto y adaptable.
 - Utiliza seguimiento de movimiento sin sistemas complejos de captura.
 - Permite cuantificar objetivamente el desempeño motor.
 - Puede adaptarse a ejercicios dirigidos a la movilidad del hombro.
- **Desventajas**
 - No fue desarrollado específicamente para PBO.
 - El seguimiento de la mano no equivale a medir el ángulo anatómico.
 - Requiere validar las mediciones antes de utilizarlo.



Imagen 1 “RehabilImmersive-Kinematic-Analysis (RI-KA)”

Tecnología 2: Optimizing shoulder elevation assist rate in exoskeletal rehabilitation based on muscular activity indices: a clinical feasibility study - [8]

- **Autor/empresa/institución responsable:** Daisuke Ito et al., Keio University School of Medicine / Advanced Telecommunications Research Institute International
- **Descripción funcional:** Exoesqueleto robot asistido por elevación de hombro que asiste a la elevación del brazo con la gravedad. Ayuda en movimientos suaves de elevación de hombros apoyando al codo y antebrazo por cinturones y accionando músculos artificiales con presión neumática. Posee un dispositivo de grabación electromiográfica (EMG) y un estimulador eléctrico en el sistema de control en tiempo real del robot. Probado por pacientes de entre 20 a 80 años con hemiplejía debido a la lesión hemisférica unilateral.
- **Ventajas**
 - Asistencia personalizada y adaptativa según necesidad del paciente
 - Evita movimientos anómalos de compresión
 - Rango de movimiento pasivo de flexión de hombro sin dolor mejoró significativamente en los pacientes
 - Los pacientes completaron los ensayos clínicos sin efectos negativos
- **Desventajas**
 - No fue desarrollado específicamente para PBO
 - Estructura rígida y pesada, requiere soporte externo o anclaje
 - Costo de implementación elevado
 - Tiempo de calibración prolongado



Tecnología 3: Advancing Precision Rehabilitation Through a Sensor-Based 6-DoF Robotic Exoskeleton Clinical Validation and Ergonomic Assessment - [9]

- **Autor/empresa/institución responsable:** Hande Argunsah, Begum et al. Revista Sensors
- **Descripción funcional:** Aborda la necesidad de realizar movimientos complejos de rehabilitación de extremidades superiores que requieren de múltiples ejes de

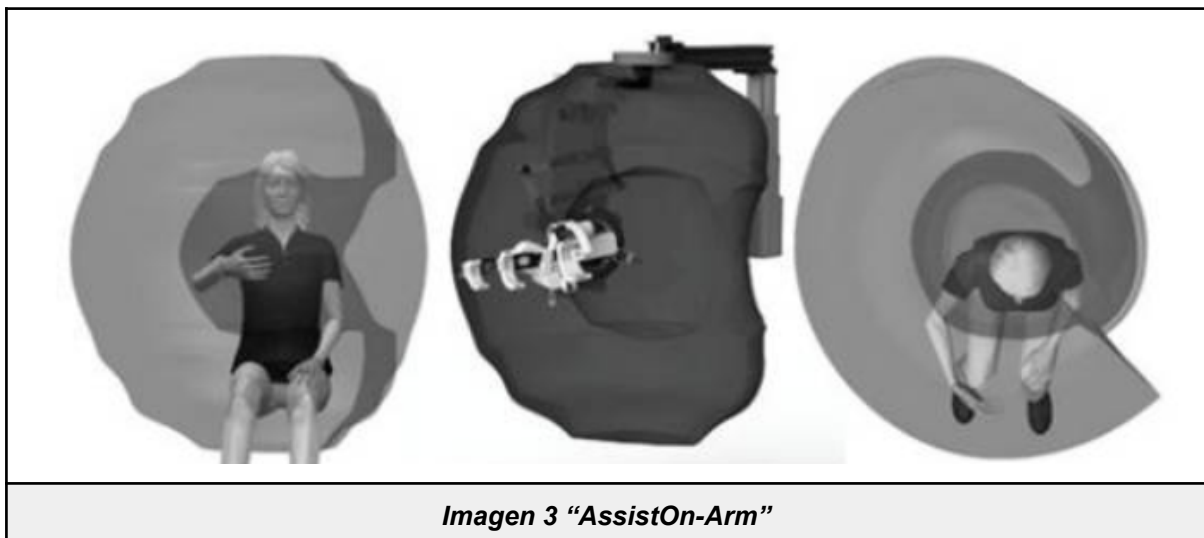
rotación anatómica de forma segura y precisa. Esta tecnología es un sistema robótico exoesqueleto de 6 grados de libertad (6-DoF) basado en sensores con mecanismos de autoalineación y rehabilitación personalizada para cada paciente.

- **Ventajas**

- Integra la autoalineación del exoesqueleto, facilitando una rehabilitación adaptada al usuario
- Los sensores permiten validar los datos del progreso de forma inmediata y objetiva durante las sesiones
- Al tener 6 grados de libertad, la paciente puede replicar movimientos más naturales y bioquímicamente correctos.

- **Desventajas**

- Requiere mantenimiento especializado y calibración minuciosa de sus sensores
- No es accesible para uso doméstico o clínicas de bajo recursos, limitando su adopción masiva a centros de alta especialidad
- El peso y el volumen del dispositivo dificulta su uso durante largos periodos de tiempo en pacientes



Tecnología 4: Game Adaptive Virtual Reality Rehabilitation (GAVRe2) - [11]

- **Autor/empresa/institución responsable:** University of Technology Sydney (UTS) / Centre for Autonomous Systems (CAS).
- **Descripción funcional:** Sistema modular de neurorehabilitación de miembro superior que integra un visor de realidad virtual inmersivo (Oculus Rift) con un brazo robótico (Universal Robots UR3) y una cámara RGB-D (PrimeSense Carmine). Ayuda a cargar el peso del brazo y ofrece asistencia con fuerza en tiempo real mientras el usuario realiza ejercicios adaptativos de alcance y movilidad del brazo.
- **Ventajas**
 - Soporte mecánico antigravitatorio y brinda apoyo físico según la necesidad del paciente.
 - Adaptación dinámica de la dificultad y nivel de asistencia según el desempeño del paciente.

- Seguimiento cuantitativo preciso mediante visión por computadora y sensores de torque/fuerza.
- Permite la programación remota de rutinas y monitoreo centralizado por parte del terapeuta.
- **Desventajas**
 - No fue creado especialmente para Parálisis Braquial Obstétrica (PBO)
 - Posible complejidad en la instalación, gran volumen físico y alto costo de la infraestructura robótica.
 - La interacción robótica exige supervisión constante para evitar compensaciones en la cintura escapular y garantizar la correcta alineación del hombro.

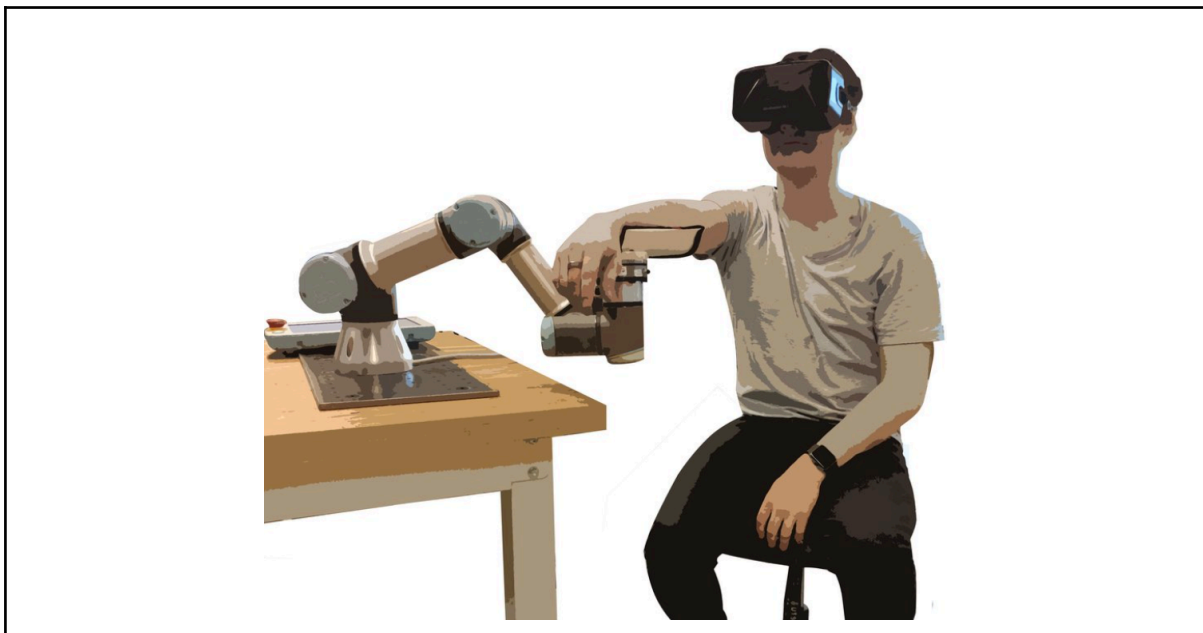


Imagen 4 “Game Adaptive Virtual Reality Rehabilitation”

Tecnología 5: Omo Neurexa plus – [12]

- **Autor/empresa/institución responsable:** Ottobock
- **Descripción funcional:** Ortesis funcional que brinda soporte o protección al sistema locomotor, específicamente la parte del brazo, hombro y codo. Emplea un sistema de correas para ejercer fuerza y brindar seguridad a la estructura anatómica del usuario, por lo que ayuda a corregir la postura y estabiliza la región del hombro.
- **Ventajas**
 - La faja puede contar con almohadillas para mayor comodidad del paciente
 - La paciente puede colocarse el producto (promueve autonomía)
 - Su sistema de correas asegura el hombro según la movilidad del brazo
 - Permite la ejecución de movimientos cotidianos a partir de su asistencia.
- **Desventajas**
 - Presión axial según su uso durante un largo periodo de tiempo
 - Ortesis originalmente es planteada para accidente cerebrovascular

- Desgaste del material de tela conforme al uso del paciente



Imagen 5 “Omo Neurexa plus”

Tecnología 6: InMotion ARM - [13]

- **Autor/empresa/institución responsable:** Bionik Laboratories
- **Descripción funcional:** Sistema robótico para rehabilitación del miembro superior que proporciona asistencia al movimiento en hombro y codo. Permite realizar movimientos repetitivos y ajustar la asistencia según las capacidades de la paciente.
- **Ventajas**
 - Facilita el movimiento activo del brazo
 - Permite realizar numerosas repeticiones
 - Puede proporcionar asistencia progresiva
 - Permite registrar el desempeño durante la terapia
- **Desventajas**
 - El modelo ARM se concentra principalmente en hombro y codo
 - Requiere supervisión y configuración profesional
 - Su uso está orientado principalmente a entornos clínicos

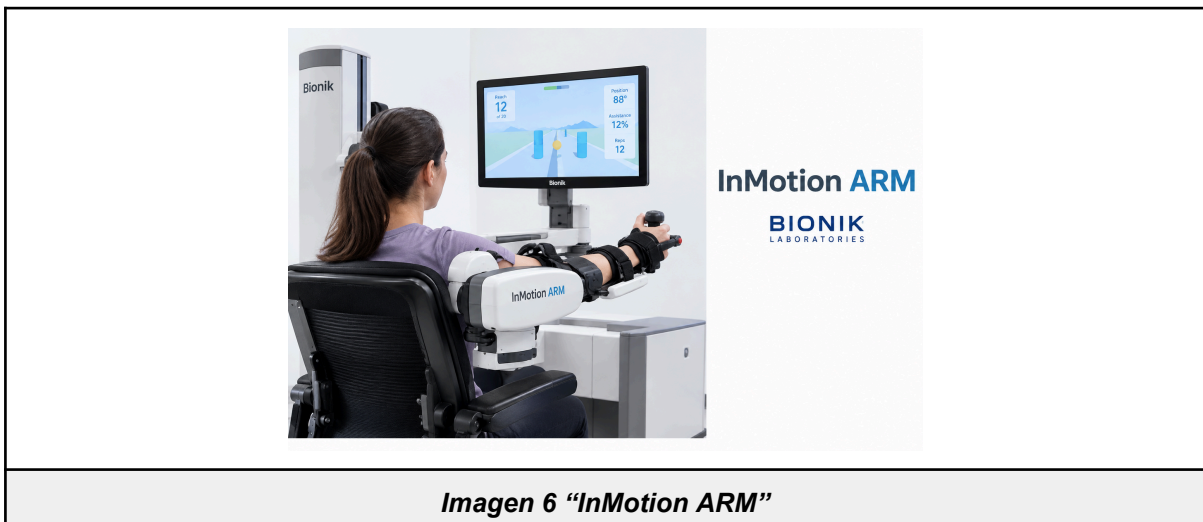


Imagen 6 “InMotion ARM”

Tecnología 7: Diego® Sling Suspension - [14]

- **Autor/empresa/institución responsable:** Tyromotion GmbH (Austria)
- **Descripción funcional:** Módulo de suspensión inteligente por cables que se conecta a los brazos para neutralizar el efecto de la fuerza de gravedad en el complejo articular hombro-codo. Facilita que músculos con fuerza residual mínima puedan elevar el brazo y doblar el codo sin cargar el peso de la extremidad.
- **Ventajas**
 - Ideal para etapas tempranas de PBO donde el deltoides o bíceps no logran vencer la gravedad.
 - Permite movimiento libre en 3D (tres dimensiones) en lugar de estar restringido a un plano rígido.
 - Apto para entrenamiento bilateral (ambos brazos a la vez).
- **Desventajas**
 - Es una estructura fija de techo/soporte que requiere un área médica acondicionada.
 - No tiene motores de empuje forzado; si el músculo está en 0% de activación muscular no logrará completar el movimiento solo.



Imagen 7 “InMotion ARM”

III. Reflexión final

A partir de todo lo presentado, definimos que la necesidad principal del paciente es la autonomía en actividades cotidianas y su desenvolvimiento en las mismas. Por lo mismo, buscamos evitar puntos críticos como dolor en el brazo, tendencia a subluxaciones e incapacidad de incentivar el desarrollo de actividades bimanuales. Considerando que nuestra paciente presenta lesión en C5-C6 que disminuye su capacidad de levantar, rotar el brazo y flexionar el codo, es de vital importancia centrarnos en fomentar la motricidad fina y gruesa del brazo derecho.

De esta forma, la tecnología que deseamos definir debe presentar características como

- Material cómodo y flexible: evitando irritabilidad con los roces (la paciente tuvo experiencia utilizando cabestrillo, que le origina irritación en la piel y presión axilar)
- Portátil: práctica de utilizar en diferentes lugares y situaciones
- Adaptación rápida del usuario: mecanismo intuitivo
- Tecnología pasiva: avance progresivo de la estimulación del movimiento
- Brinde soporte al hombro del paciente, con el objetivo cuidar el hombro de subluxaciones.
- Promueva la asistencia en movimientos bimanuales, para estimular el desarrollo psicomotor del hombro derecho, tanto su fuerza como su función
- Incentive una rehabilitación coordinada

IV. Referencias

[1] A. C. Alfonso y A. R. Rodríguez, "Manejo ortésico y quirúrgico de las secuelas de la parálisis braquial obstétrica en adultos jóvenes," Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, vol. 64, no. 3, pp. 185–194, 2020.

[2] L. M. Smith y J. P. Vance, "Biomechanical evaluation of glenohumeral subluxation and strapping interventions in brachial plexus injuries," Journal of Shoulder and Elbow Surgery, vol. 30, no. 8, pp. 1782–1791, 2021.

[3] R. T. Hentz y P. M. Ladak, "Upper limb orthotic management in brachial plexus palsy: Functional outcomes and joint stability," Clinical Orthopaedics and Related Research, vol. 478, no. 5, pp. 1102–1114, 2020.

[4] M. K. Davies y S. L. Miller, "Complications of conventional arm slings: Axillary nerve compression and vascular occlusion," Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 102, no. 2, pp. 312–319, 2021.

[5] E. R. Tovar y G. H. Núñez, "Rehabilitación funcional de la mano en pacientes con paresia proximal severa del miembro superior," Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología, vol. 23, no. 1, pp. 45–53, 2020.

- [6] H. G. Wilson y F. B. Gómez, "Impact of urban public transport conditions on joint pain in adults with upper limb paresis," *Disability and Rehabilitation*, vol. 44, no. 12, pp. 2710–2718, 2022.
- [7] Campos G, Calvo G, Borrego A, et al. Feasibility of the Meta Quest 3 for upper limb kinematic analysis: accuracy, consistency, agreement and reliability.
- [8] D. Ito et al., «Optimizing shoulder elevation assist rate in exoskeletal rehabilitation based on muscular activity indices: a clinical feasibility study», *BMC Neurol*, vol. 24, n.º 1, p. 144, may 2024, doi: 10.1186/s12883-024-03651-x.
- [9] H. Argunsah et al., «Advancing Precision Rehabilitation Through a Sensor-Based 6-DoF Robotic Exoskeleton: Clinical Validation and Ergonomic Assessment», *Sensors*, vol. 26, n.º 1, p. 88, ene. 2026, doi: 10.3390/s26010088.
- [10] Gegg, C. (abril de 2022). *Lesiones del plexo braquial en los recién nacidos*. KidsHealth. Recuperado el 13 de septiembre de 2026 de <https://kidshealth.org/es/parents/brachial-plexus.html>
- [11] Y. Lai, S. Sutjipto, M. D. Clout, M. G. Carmichael, and G. Paul, "GAVRe2: Towards Data-Driven Upper-Limb Rehabilitation with Adaptive-Feedback Gamification," in 2018 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), Kuala Lumpur, Malaysia, 2018, pp. 164–169.
- [12] Ottobock. *Ortesis para las articulaciones del brazo y el hombro*. Recuperado el 22 de septiembre de 2026 de <https://www.ottobock.com/en-us/solutions/orthotics/arm-and-shoulder-joint-orthotics>
- [13] BIONIK Laboratories Corp., "InMotion ARM: Interactive robotic arm for upper extremity rehabilitation," *BIONIK Product Specifications*, Toronto, ON, Canada, 2023. [Online]. Available: <https://www.bioniklabs.com>
- [14] Tyromotion GmbH, "DIEGO Arm & Shoulder Sling Module: Gravity-compensated arm therapy," *Tyromotion Product Manual*, Graz, Austria, 2023. [Online]. Available: <https://www.tyromotion.com>